ملاحظات الدرس — لك

الخانات والصفوف والصيغ

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ١

المدة
١٥ دقيقة

المواد
هاتف أو حاسوب فيه تطبيق جداول بيانات، أو ورق مربّعات، هاتفك وعليه درسي، لخطوات Python

أهداف التعلّم

- تتنقّل في جدول البيانات: الخانات والنطاقات.
- تستعمل SUM وAVERAGE وCOUNTIF.
- تحسب مجموعًا ومتوسطًا بلغة Python.

النشاط: الصيغ باليد

١. الشبكة (٣ دقائق): ارسم شبكة أعمدتها من A إلى C وصفوفها من 1 إلى 6. وضع عنوانًا في الصف 1 وخمس درجات في العمود B.

٢. العناوين (٣ دقائق): ينادي زميلك عناوين مثل B3، وتقول أنت القيمة في تلك الخانة.

٣. الصيغة (٥ دقائق): اكتب =SUM(B2:B6) و=AVERAGE(B2:B6) تحت الجدول واحسبهما.

٤. التغيير (٤ دقائق): غيّر درجة واحدة. ماذا يتغيّر في المجموع والمتوسط؟ على الحاسوب سيحدث ذلك وحده.

استعمل درجات خيالية. وإن كان لديك تطبيق جداول بيانات، فجرّب الصيغ نفسها عليه.

للنقاش

- ماذا تعني النقطتان في B2:B9؟
- لماذا تتفوّق الصيغة على الآلة الحاسبة؟
- لماذا لا تستطيع SUM جمع «14 / 17»؟

تحقّق من نفسك

- اكتب صيغة لمتوسط الخانات من C2 إلى C10.

جرّبها هذا الأسبوع

اصنع جدولًا لشيء تتابعه طوال أسبوع، كساعات نومك. وأضف مجموعًا ومتوسطًا بالصيغ. ثم غيّر عددًا واحدًا، وراقبهما يتحدّثان.

ورقة عمل

الخانات والصفوف والصيغ

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ لماذا تكون الصيغة أفضل من كتابة المجموع بنفسك؟

○ تتحدّث وحدها حين تتغيّر درجة ○ تكبّر الأعداد ○ تُخفي الدرجات

٢ صِل كل جزء من جدول البيانات بمعناه.

B2	عدد الخانات التي فيها 6A
B2:B9	متوسط تلك الخانات
=AVERAGE(B2:B9)	كل الخانات من B2 إلى B9
=COUNTIF(C2:C9,"6A")	الخانة في العمود B والصف 2

٣ ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
marks = [14, 9, 17, 12]
print(sum(marks), len(marks))
```

○ 4 52 ○ 52 4 ○ 12 17 9 14

٤ املأ الفراغات لحساب متوسط الدرجات.

```
marks = [14, 9, 17, 12]
average = _____(marks) / _____(marks)
print(average)
```

بنك الكلمات: `sum` `len` `max` `print`

٥ في صف زينب ثماني درجات. أصلح البرنامج ليطبع المجموع، ثم المتوسط.

```
marks = [14, 9, 17, 12, 15, 11, 13, 13]
total = 0
print(total)
print(total / len(marks))
```

اكتب برنامجك:

ماذا تحبّ أن تتابع في جدول بيانات؟ وأيّ صيغة ستستعمل؟